Ev tapşırığı

Avtomobilin qiymətinin proqnozlaşdırılması

Məqsəd: işlənmiş avtomobilin xüsusiyyətlərinə əsasən qiymətini proqnozlaşdıran model qurmaq.

Used_Cars_Homework.csv faylından istifadə edin.

Verilənlərin təsviri

Sütun	Mənası
age_years	Avtomobilin yaşı (il)
mileage_km	Yürüş məsafəsi (kilometr)
engine_l	Mühərrikin həcmi (litr)
power_hp	Mühərrikin gücü (at gücü)
brand	Avtomobilin markası
fuel_type	Yanacaq növü
transmission	Sürətlər qutusunun növü
accident_history	Keçmişdə qəzaya düşüb-düşməməsi
price_azn	Qiymət (manat) — hədəf dəyişən

1. İlkin təhlil

• Verilənləri yükləyin və ilk 10 sətri göstərin.

• Sətir və sütun sayını, verilənlərin tiplərini və çatışmayan dəyərlərin sayını müəyyən edin.

• Ədədi sütunların təsviri statistikasını göstərin.

• Avtomobillərin minimum, maksimum və orta qiymətini tapın.

2. Vizuallaşdırma

Aşağıdakı qrafikləri qurun:

• Qiymətlərin paylanma histoqramı.

• Qiymətin yürüş məsafəsindən asılılıq diaqramı.

• Qiymətin avtomobilin yaşından asılılıq diaqramı.

• Markalar üzrə orta qiymətin sütun diaqramı.

Qrafiklərə başlıq və ox adları əlavə edin. Hər qrafik üzrə qısa nəticə yazın.

3. Verilənlərin hazırlanması

• **X** əlamətlərini və **y** hədəf dəyişənini ayırın.

• **mileage_per_year** — orta illik yürüş məsafəsi əlamətini yaradın.

• Verilənləri bölün: **80% təlim, 20% test**, **random_state=42**.

• Ədədi əlamətlərdə çatışmayan dəyərləri medianla, kateqorik əlamətlərdə isə ən çox təkrarlanan dəyərlə doldurun.

• Kateqorik əlamətlərə One-Hot Encoding tətbiq edin.

• Ədədi əlamətləri **StandardScaler** vasitəsilə miqyaslandırın.

• Verilənlərin emalını və modeli **ColumnTransformer** və **Pipeline** vasitəsilə birləşdirin.

Vacib: çatışmayan dəyərlərin doldurulması, kodlaşdırma və miqyaslandırma parametrləri yalnız təlim verilənlərinə əsasən müəyyən edilməlidir.

Ayrıca, təlim verilənlərinin surəti üzərində aşağıdakıları göstərin:

• **brand** sütunu üçün **factorize** və One-Hot Encoding nəticələri.

• **mileage_km** sütunu üçün **MinMaxScaler** və **StandardScaler** nəticələri.

Bu çevirmə üsulları arasındakı fərqləri izah edin.

4. Modelin öyrədilməsi və qiymətləndirilməsi

LinearRegression modelini öyrədin və test verilənləri üçün proqnozlar alın.

Aşağıdakı metrikləri hesablayın:

• MAE;

• MSE;

• RMSE;

• R^2.

Nəticələri öz sözlərinizlə izah edin: onlar modelin keyfiyyəti haqqında nə deyir və xətalar hansı ölçü vahidləri ilə ifadə olunur?

Test dəstindən 10 avtomobil üçün real qiyməti, proqnozu və mütləq xətanı göstərən cədvəl hazırlayın.

5. Öyrənmənin yoxlanılması

5 qatlı çarpaz yoxlama (cross-validation) və R^2 metriki ilə öyrənmə əyrisi qurun. Yalnız təlim dəstindən istifadə edin, test dəstini yekun qiymətləndirmə üçün saxlayın.

Nümunələrin sayı artdıqca təlim və yoxlama nəticələrinin necə dəyişdiyini izah edin. Həddindən artıq öyrənmə (overfitting) əlamətləri varmı?

6. Yeni avtomobillər üçün proqnoz

Aşağıdakı avtomobillərin qiymətini proqnozlaşdırın:

Yaş	Yürüş, km	Həcm, l	Güc	Marka	Yanacaq	Sürətlər qutusu	Qəza
5	75 000	1.6	110	Toyota	petrol	automatic	no
10	180 000	2.0	140	Hyundai	diesel	manual	yes
3	40 000	2.5	170	BMW	petrol	automatic	no

Yeni verilənlərə də təlim zamanı istifadə olunan eyni çevirmələri tətbiq edin.

Təhvil formatı

İcra olunmuş xanaları, qrafikləri, nəticələri və yazılı şərhləri olan Jupyter Notebook (**.ipynb**) təqdim edin. Notebook başdan sona ardıcıl və xətasız işləməlidir.